

Chat GPT

Question:

Tôi đang làm nghiên cứu khoa học, định hướng chủ đề nghiên cứu sau: "borrow/lending protocol in DeFi" - Hãy viết phần "literature review" cho chủ đề này. Lưu ý: có trích dẫn; nội dung liên quan trong 3 năm gần nhất (trong năm 2023, 2024, 2025).

Answer:

Dưới đây là phần Literature Review về “Borrow/Lending Protocol in DeFi” tập trung vào các nghiên cứu và xu hướng chính từ năm 2023 đến giữa 2025.

1. Cơ chế, động lực và xu hướng vay – cho vay trong DeFi

- **Động lực vay – đòn bẩy và quyền biểu quyết**

Báo cáo của CEPR (2024) chỉ ra rằng người dùng DeFi thường vay không chỉ để kiếm lợi nhuận thông qua đòn bẩy mà còn để gia tăng “voting power” trong các DAO; tuy nhiên, chiến lược đầu cơ vẫn là động lực chủ đạo [DL News+15CEPR+15arXiv+15Medium+1DL News+1Bank for International Settlements](#).

- **Lý do gửi tài sản – tìm kiếm lợi suất**

Nghiên cứu của BIS (2023–2024) sử dụng dữ liệu từ Aave V2 xác định rằng yield-seeking là yếu tố chính khiến nhà đầu tư, đặc biệt là cá nhân, gửi tài sản vào DeFi – nhất là trong bối cảnh lãi suất truyền thống thấp [Bank for International Settlements](#).

2. Phát triển kỹ thuật & cơ chế quản lý rủi ro

- **Aave v3 và Compound – cải tiến quản lý rủi ro**

Các công bố gần đây (năm 2025) cho thấy Aave v3 và Compound v3 đã tích hợp cơ chế thanh lý cải tiến trên L1/L2, giúp tăng TVL và doanh thu, đặc biệt hiệu quả hơn so với v2 [arXiv+5arXiv+5Gate.com+5](#).

- **Tối ưu hóa lãi suất bằng machine learning**

Nghiên cứu từ Hanxiao Qu et al. (tháng 5/2025) ứng dụng học tăng cường (RL) để điều chỉnh lãi suất – mô hình TD3-BC cho hiệu quả cao hơn trong hoạt động DeFi như Aave [Medium+1BeInCrypto+1arXiv](#).

- **Mô hình lý thuyết và kinh tế học của lending protocol**

Bartoletti & Lipparini (Tháng 6/2025) đề xuất một formal model mô tả các cơ chế incentive/liquidation trong lending protocol, cung cấp nền tảng để kiểm tra tính ổn định và các chiến lược người dùng [ScienceDirect+9arXiv+9arXiv+9](#).

3. Phân tích định lượng & so sánh các giao thức

- **So sánh Aave, Compound, Maker, Venus qua LSTM**
Sankalp Bhoyar et al. (tháng 1/2024) dùng mô hình LSTM phân tích TVL, lãi suất và giá token giữa 4 giao thức lớn, với kết luận Aave và Compound ổn định hơn; Maker tiềm năng cao nhưng biến động lớn; Venus có lợi suất thấp nhất nhưng dự đoán chính xác nhất [CoinLaw+14ResearchGate+14CoinGecko+14](#).
- **Hệ thống đánh giá giao thức dựa trên AHP**
Yang & Cui (tháng 3/2023) phát triển khung AHP để đánh giá lending protocols qua nhiều chỉ tiêu như tính thanh khoản, quản trị, rủi ro... và áp dụng thực nghiệm lên 6 giao thức trong giai đoạn 2021–2022 [arXiv](#).

4. Bối cảnh thị trường & xu hướng mới (2023–2025)

- **TVL và mô hình permissionless lending (DeFi 3.0)**
Theo CoinGecko (06/2025), lending chiếm khoảng 35% TVL của toàn DeFi, vượt ngưỡng \$56 tỷ; top giao thức gồm Aave, Morpho, Compound và Euler [Token Metrics+1Cointelegraph+1CoinGecko](#).

Token Metrics (2025) gọi giai đoạn này là “DeFi 3.0”, với xu hướng **permissionless lending**, cải thiện capital efficiency và tích hợp liquidity/lending như trên Euler, Morpho [SNB+5Token Metrics+5CoinGecko+5](#).

- **Rủi ro & quản lý**
Galaxy Research (2025) phân tích quy trình thanh lý (liquidation), mô tả chi tiết các trạng thái LTV, health factor, bonus cho liquidator – nhìn chung là một lớp quản lý rủi ro quan trọng [Galaxy](#).
- **Xu hướng của fintech & CeFi**
Gần đây, Cointelegraph (EthCC 2025) tiết lộ rằng các fintech sẽ dịch chuyển sang DeFi lending trong 3 năm tới nhờ ưu điểm permissionless, UX mạnh và chi phí thấp [CEPR+3Medium+3arXiv+3Cointelegraph](#).

5. Tóm tắt và khoảng trống nghiên cứu

Chủ đề	Phát triển	Khoảng trống
Động lực người dùng	Rõ nét: yield-seeking, đòn bẩy, governance Bank for International Settlements	Tùy biến theo loại tài khoản, văn hoá sử dụng
Quản lý rủi ro & lãi suất	Aave/Cmpl v3 cải tiến; RL ứng dụng – nâng cao tự động hóa arXivarXiv	Cần kiểm thử thực nghiệm mô hình RL so sánh trên nhiều protos
Đánh giá & so sánh protos	LSTM, AHP cung cấp phân tích đa chiều ResearchGatearXiv	Cập nhật thêm dữ liệu từ năm 2023–2025
Tăng trưởng thị trường và xu hướng nội bộ	Permissionless lending, TVL tăng mạnh, fintech chuyển dịch CoinGeckoCointelegraphToken Metrics	Nghiên cứu tác động của quy định, interoperability với CeFi truyền thống

Kết luận

Trong 3 năm gần đây, nghiên cứu về DeFi lending/protocol đã đi từ lý thuyết đến ứng dụng thực tế:

1. **Hiểu rõ động lực người dùng** như yield-seeking và đòn bẩy.
2. **Nâng cấp quản lý rủi ro** qua liquidation v3 và học máy tự động điều chỉnh lãi suất.
3. **So sánh giao thức** bằng kỹ thuật LSTM/AHP để đánh giá hiệu suất và ổn định.
4. **Xu hướng mới** như permissionless lending, DeFi 3.0, fintech chuyển dịch, TVL tăng vọt.

Tuy nhiên vẫn còn các khoảng trống: kiểm định mô hình RL thực tiễn, cập nhật và so sánh liên tục giữa các giao thức mới, và phân tích ảnh hưởng của khung pháp lý. Các tài liệu hiện tại cung cấp nền tảng tốt để bạn triển khai nghiên cứu sâu hơn theo hướng ứng dụng thực nghiệm hoặc mô hình hóa lan rộng.